



La Intel·ligència Artificial com a substituta de l'aula

Anàlisi i predicció de l'absentisme universitari

«És la intel·ligència artificial una nova causa d'absentisme universitari?»

Eduarne Álvarez Ferrer

Tutora: Esther Vayá Valcarce · Juliol 2026

NIUB: 20553293

01

Introducció i objectius

Per què l'absentisme universitari és un problema que val la pena estudiar ara?

Objectius

1. ENTENDRE

Quins factors expliquen que un estudiant no assisteixi?



Identificar els principals motius d'absentisme i estudiar l'efecte de la IA

2. ANTICIPAR

Es pot predir quin alumne té més risc de faltar a classe?



Construir models predictius per detectar el risc i actuar abans de que aparegui el problema

Les dades: enquesta pròpia

342

respostes

alumnat de grau de la FEE

respostes entre el febrer i
l'abril del 2026

4

seccions

- dades acadèmiques
- personals
- percepció (*likert*):
 - motius per no anar a classe
 - estratègies per anar-hi
- ús de la IA (*likert*)

56,7%

estudiants regulars

assistència $\geq 80\%$

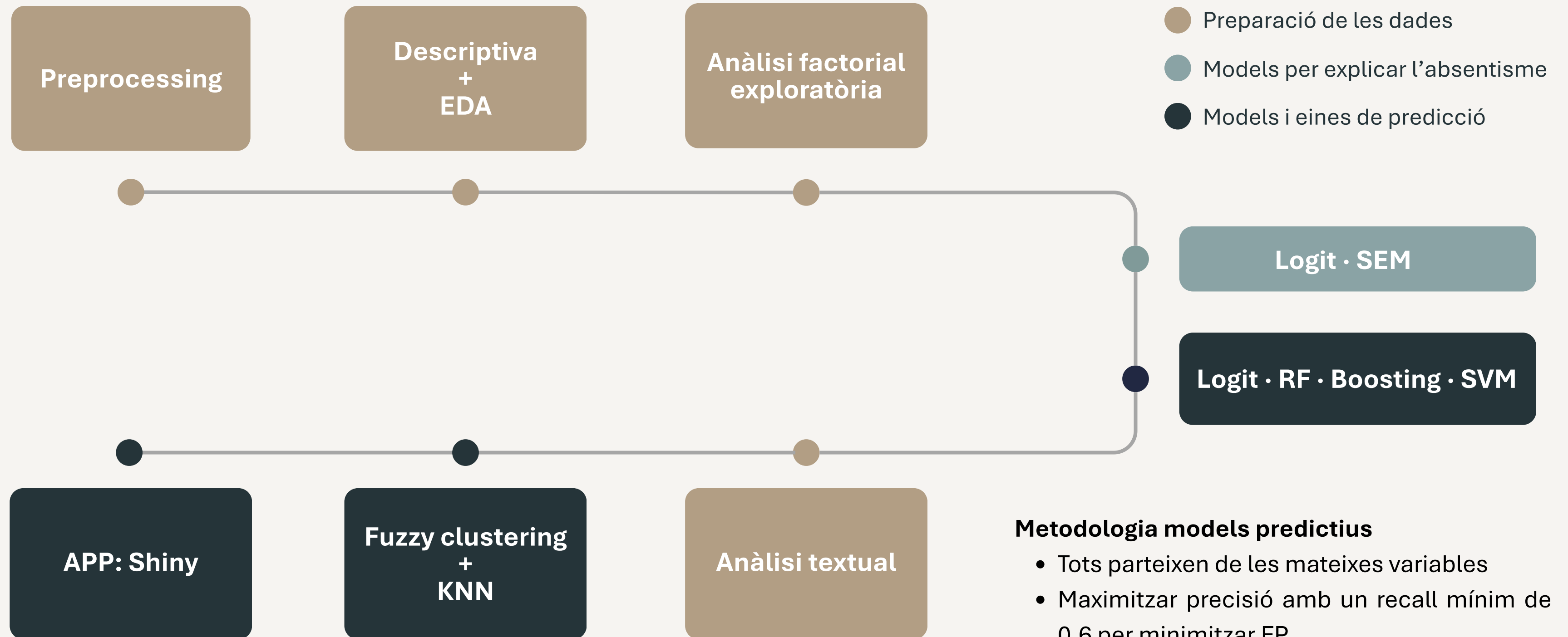
criteri: mínim
d'assistència a alguns
plans docents

02

Metodologia

Com es pot mesurar un fenomen tan complex com la decisió d'anar o no a classe?

Pipeline metodològic



Anàlisi factorial exploratòria - Factors resultants

Explicació EFA

Objectiu: reduir dimensionalitat en factors latents interpretables

Mètode: correlació policòrica (correlació subjacent).

01

MOT_DESMOTIVACIÓ

- Classes massa teòriques
- Paper passiu de l'alumnat
- Classes avorrides
- Percepció de mala explicació del professor/a

02

MOT_AUTOGESTIO

- Preferència per l'aprenentatge autònom
- Material del CV suficient
- Percepció de que la classe no ajuda a aprovar

03

Resultats

Quins factors tenen realment un impacte en la decisió d'assistir a classe?

Variables més importants

Variable	Logit	SEM	Random Forest	XGBoost	SVM
Desmotivació pedagògica	-8.6 pp***	-6.4 pp***	#1	#1	#2
Preferència per l'autoaprenentatge	n.s.	n.s.	#2	#2	#3
IA com a substituta	-6.3 pp***	n.s.	#3	#3	#1
Avaluació continuada	+35.5 pp**	+39.7 pp***	#13	#18	#11
1r curs	+18.7 pp**	+10.6 pp**	#6	#15	#8
Nota	+8.1 pp**	+5.9 pp***	#7	#7	#6

*** p-valor <0.001, **p-valor <0.01

Variables no significatives

- Gènere
- Edat
- Grau
- Treball a jornada parcial o completa
- Temps desplaçament

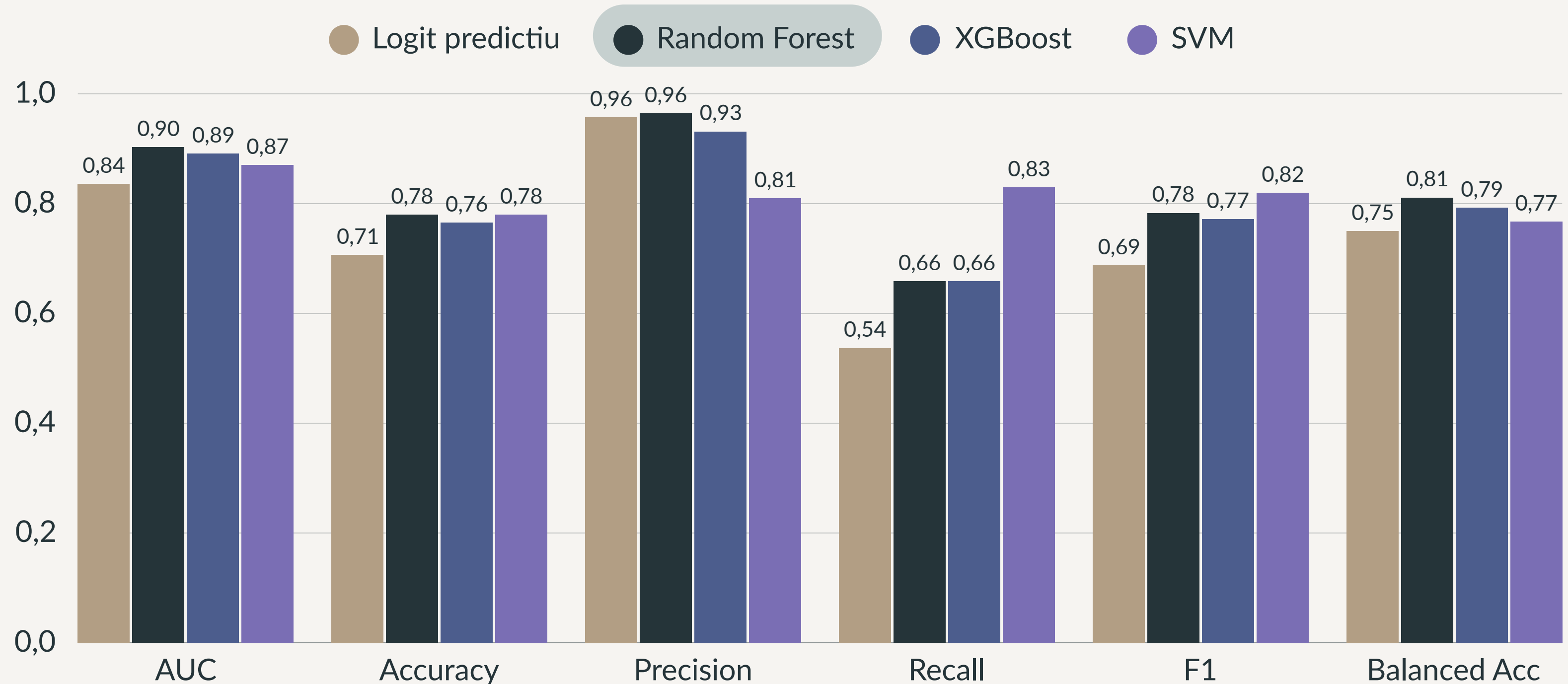
Notes

SEM: troba variables latents entre les variables observables i mesura la relació amb l'assistència amb l'estimador WLSMV.

- **Logit:** variacions en la probabilitat de ser regular
- **SEM:** variacions en el % d'assistència

S'inclou classificació dels *SHAP values* dels models predictius per la robustesa dels resultats

Predicció d'alumnes antics - Mètriques al *test*



Predicció en alumnes nous - 2 Clusters diferenciats

Clúster 1 · Ús Instrumental IA

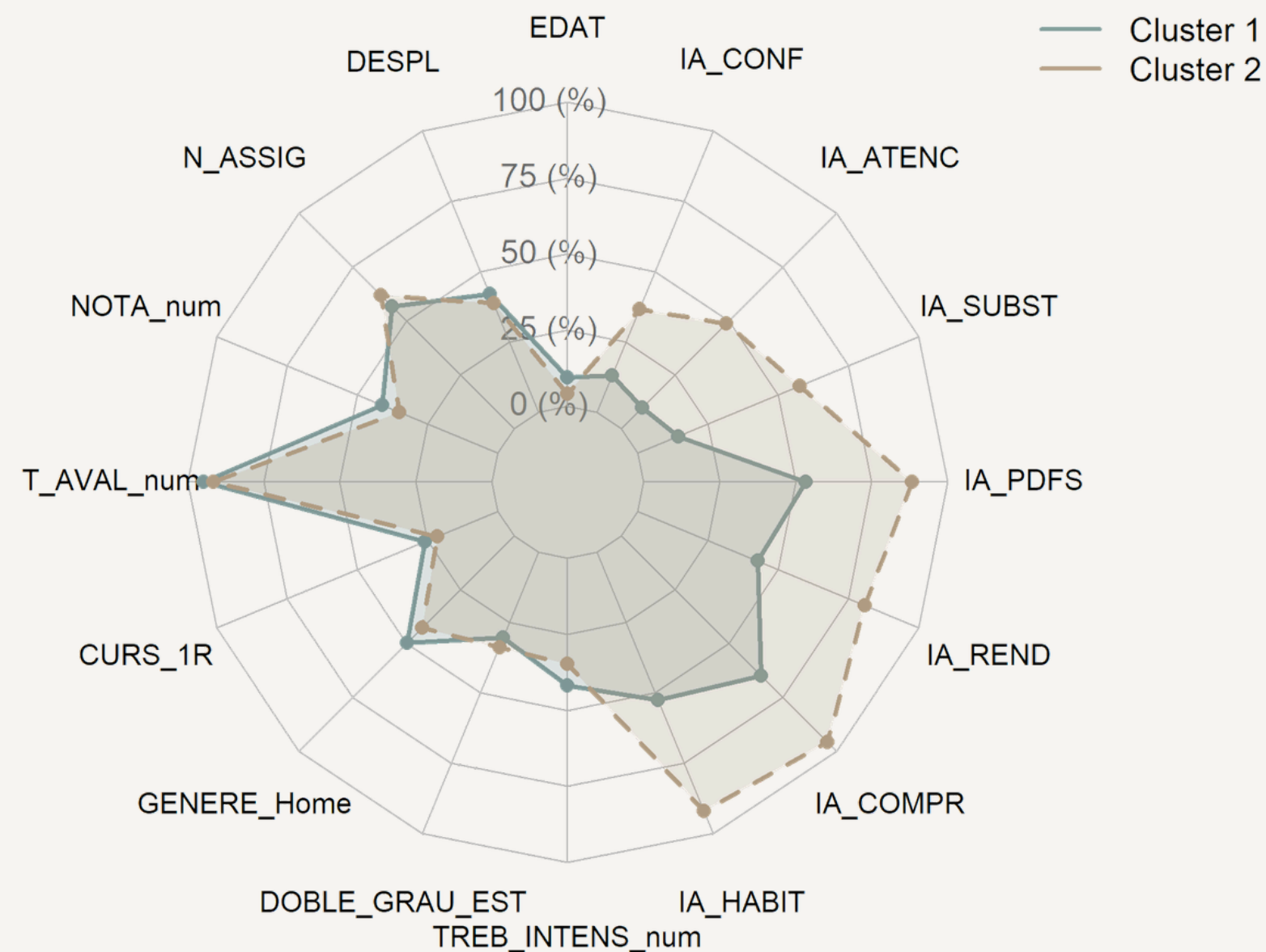
- **Assistència mediana: 85%**
- IA com a complement de l'estudi
- Desmotivació pedagògica baixa
- Falta per circumstàncies de força major

n = 155

Clúster 2 · Ús Substitutiu IA

- **Assistència mediana: 75%**
- IA com a alternativa a la classe
- Desmotivació pedagògica alta
- Preferència per l'aprenentatge autònom

n = 187



Predicció en alumnes nous - 2 Clusters diferenciats

Clúster 1 · Ús Instrumental IA

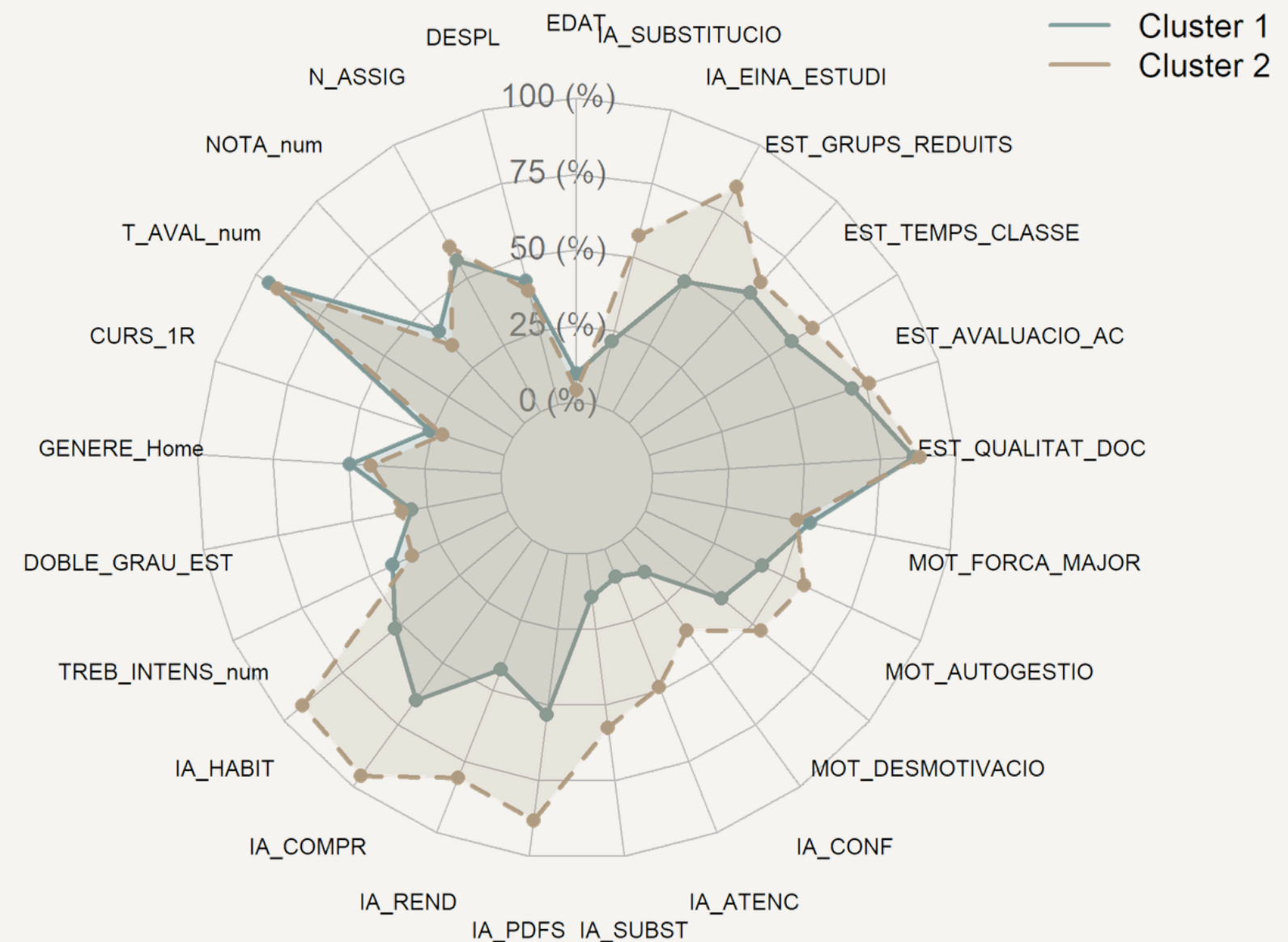
- **Assistència mediana: 85%**
- IA com a complement de l'estudi
- Desmotivació pedagògica baixa
- Falta per circumstàncies de força major

n = 155

Clúster 2 · Ús Substitutiu IA

- **Assistència mediana: 75%**
- IA com a alternativa a la classe
- Desmotivació pedagògica alta
- Preferència per l'aprenentatge autònom

n = 187



Eina de detecció de l'absentisme

Alumne	Predicció (KNN)	P(Irregular)%	u1 Cluster 1 %	u2 Cluster 2 %	Cluster dom.
46761572	Regular	16	67.6	32.4	1
31025944	Irregular	57.2	57.3	42.7	1
81927011	Irregular	72.6	62.3	37.7	1
86620409	Regular	25.6	59.9	40.1	1
13191935	Regular	20	60.6	39.5	1
96947863	Irregular	62.7	56.2	43.8	1
50705555	Regular	13.7	65	35	1
36840945	Regular	24.1	67.7	32.3	1
96569560	Irregular	68.3	54.6	45.4	1
95623715	Regular	17.2	59.3	40.7	1

Alumnat nou · Inici curs

- Variables sociodemogràfiques + bloc IA
- Model: *KNN Fuzzy-Aware*
- Output: probabilitat d'irregularitat + perfil assignat

Alumne	Predicció	P(Irregular)%	Desmotivació pedagògica	Autogestió (no necessita classe)	Força major (feina/família/salut)	Qualitat docent percebuda	Avaluació continuada	Gestió del temps de classe	Preferència grup reduït
75333214	Regular	36.6	1.80	4.90	1.30	4.90	4.80	5.00	
50687108	Irregular	48.2	2.10	4.60	1.50	4.50	4.40	4.60	
90990113	Regular	39.1	1.60	5.10	1.20	5.00	4.90	5.10	
66340327	Irregular	49.2	2.40	4.40	1.80	4.30	4.20	4.40	
26962873	Regular	36.6	1.50	5.20	1.20	4.80	4.70	4.90	
41470889	Irregular	46	1.90	4.80	1.40	4.60	4.50	4.70	
11547421	Irregular	48.2	2.30	4.50	1.70	4.40	4.30	4.50	
29558286	Regular	39.8	1.70	5.00	1.30	5.00	4.80	5.00	
36605881	Irregular	46.5	2.00	4.70	1.50	4.50	4.40	4.60	
64764501	Irregular	48.2	2.20	4.60	1.60	4.60	4.50	4.70	

Alumnat antic · Enquesta completa

- Enquesta completa, incloent bloc de motius i estratègies
- Model: Random Forest
- Output: predicció + factors de risc individuals

04

Conclusions i limitacions del treball

Ara que sabem per què falten, què pot fer la universitat?

Conclusions

Avaluació continuada

Dissenyar-la amb pes real sobre la nota final i activitats constants.

Quan l'assistència té conseqüències, l'estudiant assisteix.

Paper actiu de l'alumnat

Incorporar dinàmiques participatives a classe. Les classes magistrals generen desmotivació.

Integrar la IA a l'aula

Adaptar les activitats avaluable a la nova realitat.

Cal que les classes generin un valor afegit que no pugui oferir la IA

L'absentisme no s'explica per qui és l'estudiant,
sino per com percep la classe.



*Reduir l'absentisme requereix una docència amb valor afegit que cap eina d'IA
pugui replicar fora de l'aula.*



Annexos

- Variables de l'estudi
- Histograma P ASSIST
- Explicació mètriques
- Shap Value
- EFA
- SEM
- IC T AVAL
- Comparació model logístic
- Anàlisi textual

Llistat variables

Variables acadèmiques i de rendiment.

- Nota mitjana d'expedient (NOTA)
- Tipus d'avaluació (T_AVAL): única (0) o continuada (1).
- Nombre d'assignatures matriculades (N_ASSIG)
- Grau cursat (GRAU) o curs (CURS)

Variables de situació personal i laboral.

- La dedicació als estudis (DEDIC): estudiant a temps complet, treballa ocasionalment, a t. parcial o a t. complet.
- El temps de desplaçament (DESPL) en minuts
- Gènere (GENERE) o edat (EDAT)

Motius per no assistir a classe de l'1 al 5

- Motius laborals i familiars (M_TREB, M_FAM) o de salut (M_SALUT)
- Per la distància (M_DIST)
- Autonomia en l'estudi (M_AUTON, M_CV),
- Estratègiques en relació a l'avaluació (M_EXAM, M_UTIL, M_REPET)
- Percepció sobre les classes i el professorat (M_AVORR, M_PASSIU, M_TEOR, M_PROF, M_ACAD)
- Perquè els amics no van a classe (M_AMICS)

Estratègies docents que afavoreixen l'assistència. Escala Likert d'1 a 6.

- Aspectes relacionats amb l'avaluació (E_PES_AC, E_PES_AS)
- Amb la metodologia i la dinàmica de classe (E_PART, E_DINAM, E_REDU, E_ACT_AC)
- Amb l'estructura i durada (E_CURT, E_DESC, E_RITME, E_HORA)
- Amb el clima i la relació amb el professorat (E_CLIMA, E_EXPL, E_PROP)

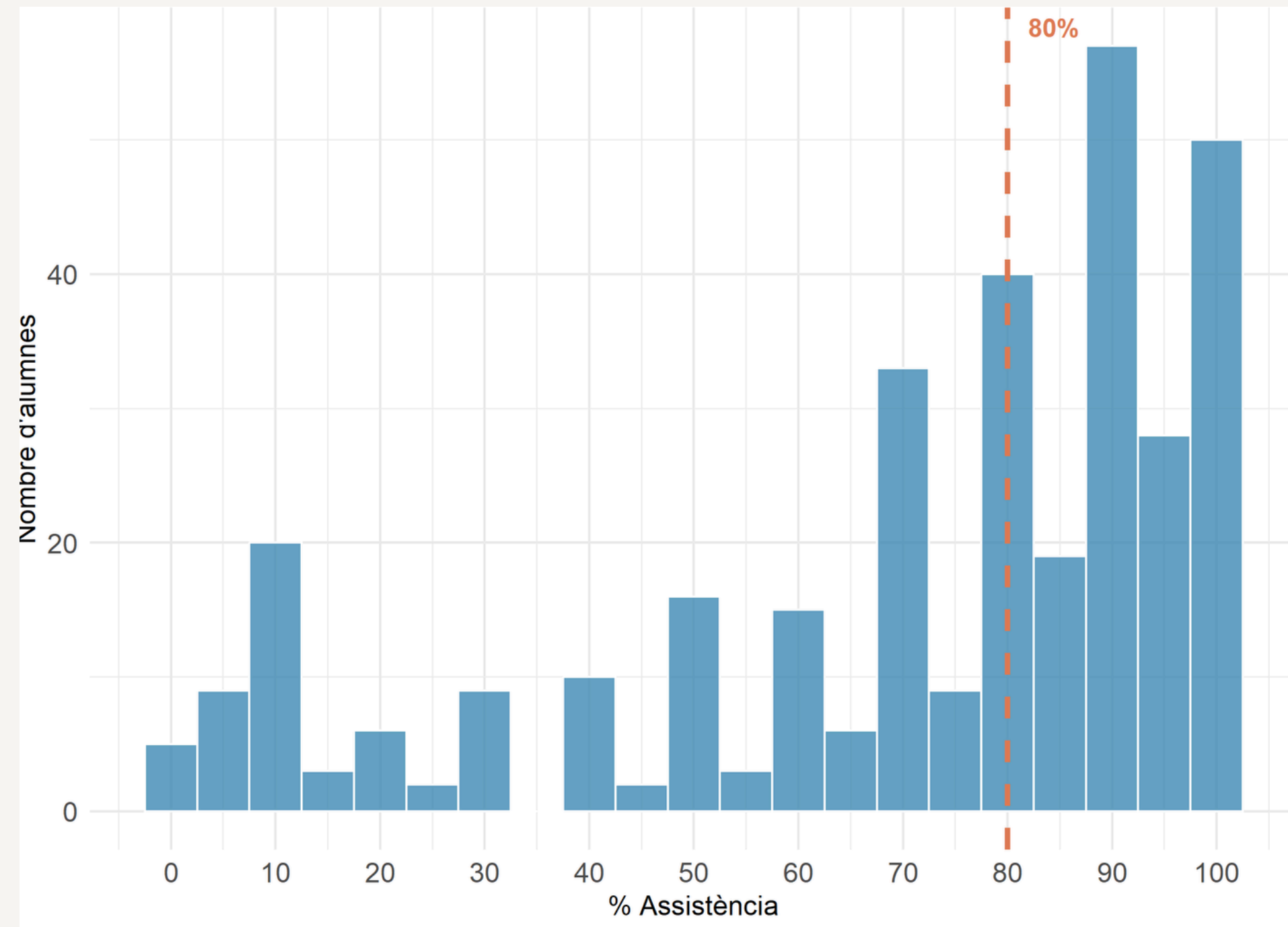
Variables de resposta oberta.

- Experiència positiva amb alguna assignatura (EXP_POS),
- Experiència negativa que ha portat a no assistir a classe (EXP_NEG)
- Propostes per motivar l'assistència (PROP_MOT)

Ús de la intel·ligència artificial.

- Freqüència d'ús (IA_HABIT)
- Utilitat per entendre continguts (IA_COMPR)
- Percepció de substitució de l'assistència a classe (IA_SUBST)
- Grau de confiança sense contrastar la informació (IA_CONF)
- Pèrdua d'atenció a classe per dependència de la IA (IA_ATENC)
- Preocupació per l'aprenentatge real (IA_PREOC)
- Percepció de millora del rendiment (IA_REND)
- Ús per contextualitzar material propi (IA_PDFS).

Histograma percentatge d'assistència



Explicació mètriques

True Class		Function Name	Formula
Predicted Class	True Positive (TP)	Accuracy	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
	False Positive (FP)	Precision	$\frac{TP}{TP + FP}$
	False Negative (FN)	Recall	$\frac{TP}{TP + FN}$
	True Negative (TN)	F1 score	$\frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$

SHAP

- Explica la contribució de cada variable a una predicció individual.
- Basat en els valors de Shapley de la teoria de jocs.
- Parteix de la predicció base (en log-odds)
- Calcula la contribució mitjana de cada variable considerant totes les possibles combinacions de variables.
- Dona la direcció de la predicció.
- Funció TreeShap de R → utilitza l'estructura dels arbres

$$f(x) = E[f(x)] + \sum_{i=1}^M \phi_i$$

Importància per permutació

- Mesura la importància d'una variable observant la pèrdua de rendiment del model quan els seus valors es permuten aleatòriament.
- Si el rendiment empitjora molt, la variable es considera important.

EFA - Anàlisi factorial exploratòria

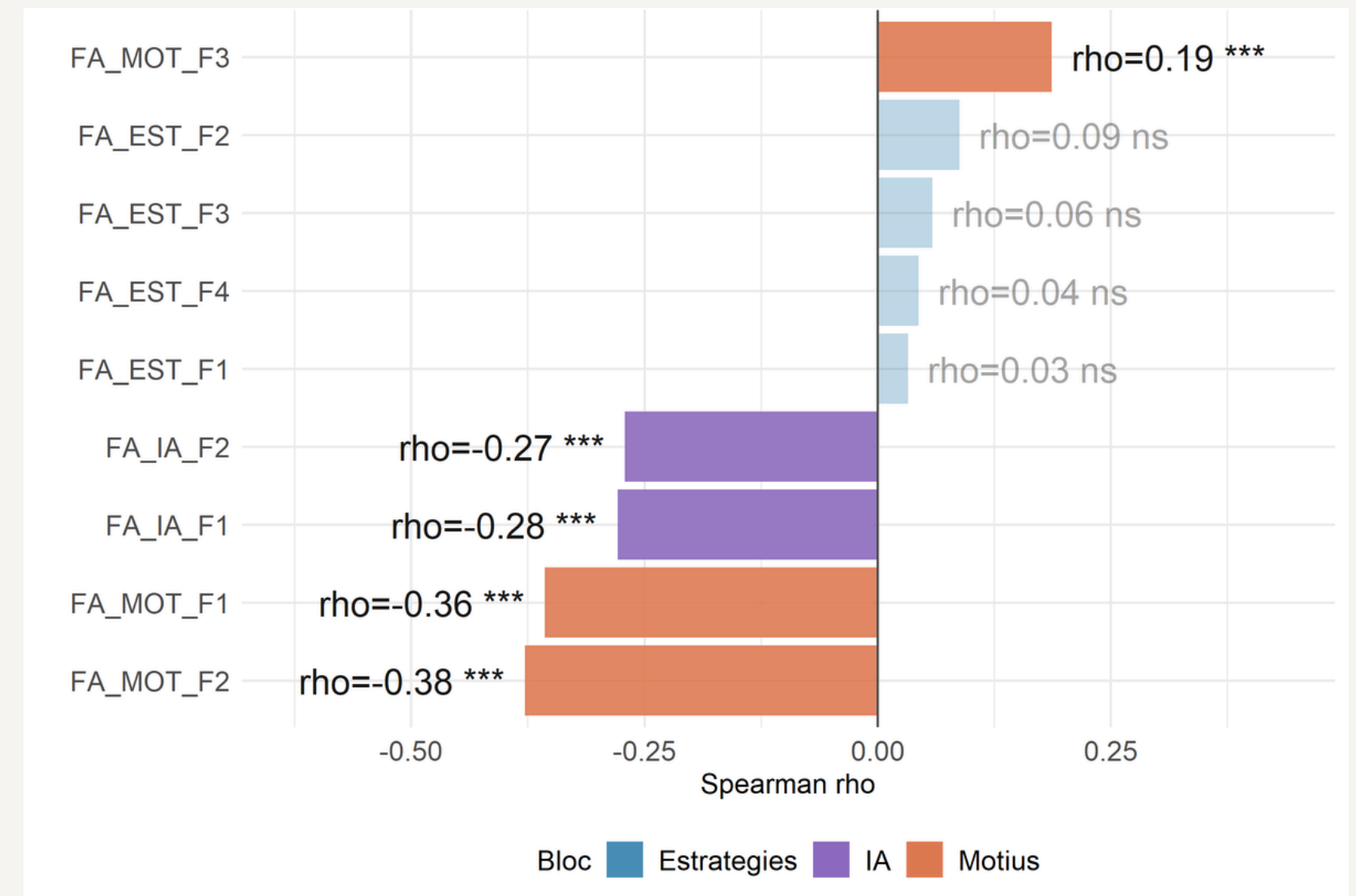
Idoneïtat de les dades

- Test KMO: 0,82 – 0,85 (lindar recomanat $\geq 0,60$)
- Test de Bartlett: significatiu en els tres blocs ($p < 0,001$)

Estructura correlacional suficient per justificar l'EFA

Selecció d'ítems i factors

- Mètode d'extracció: correlacions policòriques (adequades per a variables ordinals tipus Likert perquè assumeix que darrere de cada variable Likert observada hi ha una variable contínua i normal latent)
- 5 ítems exclosos per comunalitat baixa ($h^2 < 0,30$): M_ACAD, E_PES_AS, IA_PREOC, M_DIST, E_HORA
- Nombre de factors: anàlisi paral·lela + criteri de parsimònia (factor addicional explicava $<4\%$ de variància)
- Rotació: *oblimin* (obliqua) permet correlació entre factors, coherent amb constructes teòricament relacionats



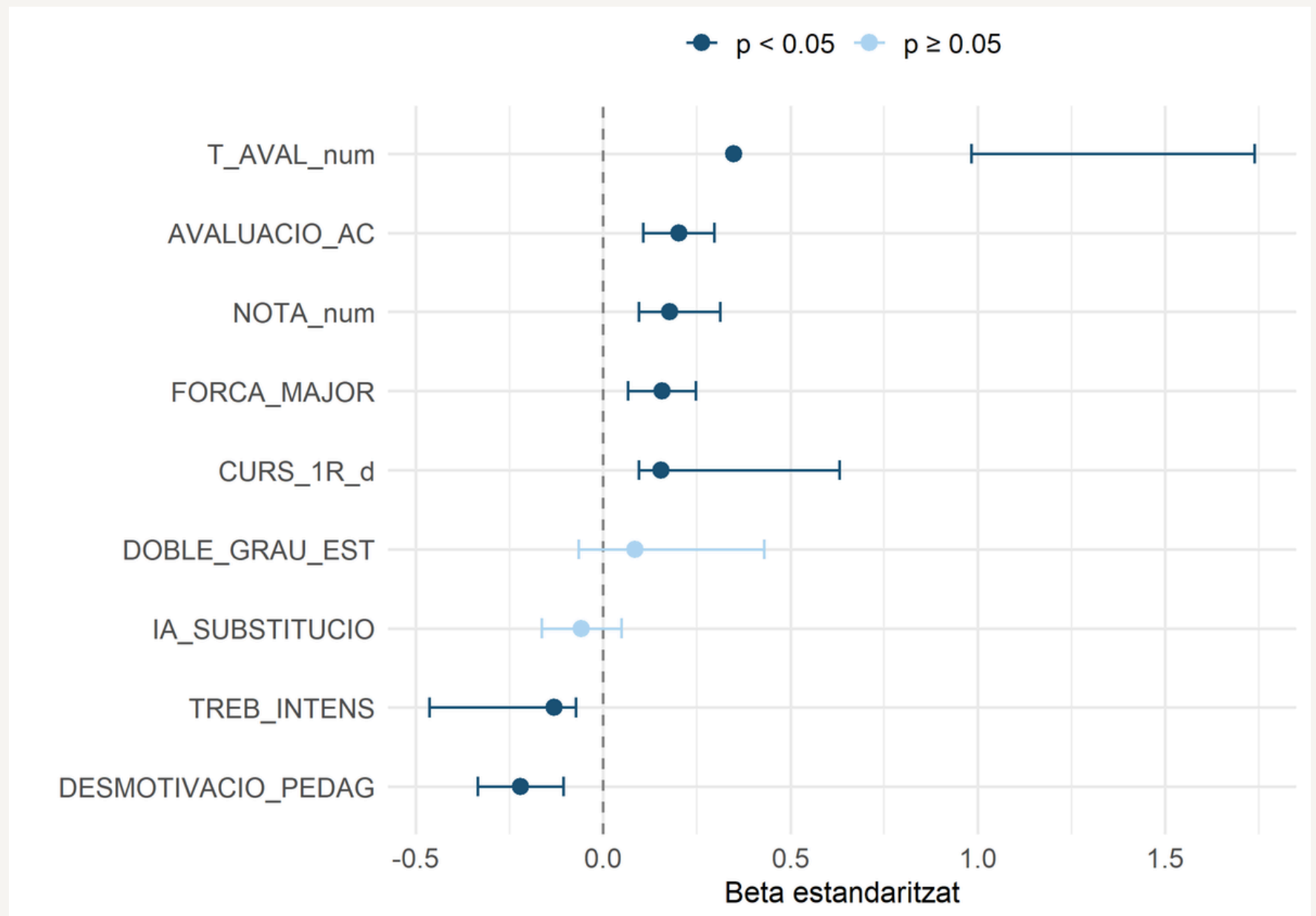
SEM

Funcionament del model:

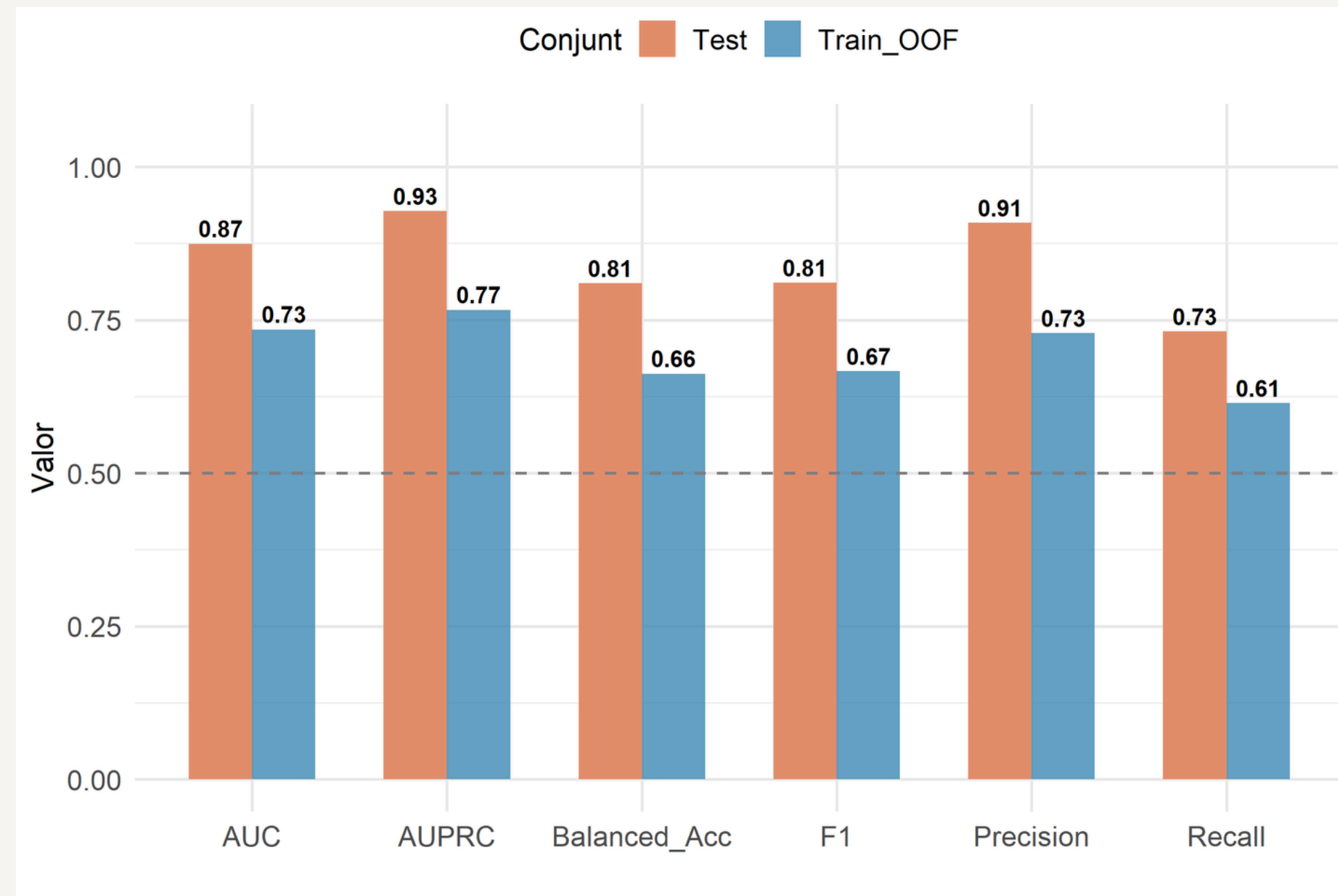
- Combina un model de mesura (relació ítems Likert → constructes latents) amb un model estructural (relació constructes → assistència), estimats simultàniament
- Estimador: WLSMV (*Weighted Least Squares Mean and Variance adjusted*), sobre correlacions policòriques, adequat per a dades ordinals
- 4 constructes latents: DESMOTIVACIO_PEDAG, FORCA_MAJOR, AVALUACIO_AC, IA_SUBSTITUCIO

Selecció del model:

- Model A (sense mediació) vs Model B (amb ruta DESMOTIVACIO_PEDAG → AVALUACIO_AC → P_ASSIST)
- Test de diferència de χ^2 : $\Delta\chi^2 = 3,70$; $\Delta df = 2$; $p = 0,158$ → no significatiu
- Es reté el Model A per ser estadísticament equivalent i més parsimoniós



Mètriques catboost



IC T_AVAL al model logístic

	OR	IC 95%
T_AVAL (Continuada)	8,232	[2,138 ; 31,700]

- És la variable amb l'efecte més gran del model (AME = +35,5 pp)
- IC extremadament ample: límit superior és 15 vegades el límit inferior
- Motiu: només 24 estudiants segueixen avaluació única — cel·la molt petita

Anàlisi de sensibilitat

Variable	OR	OR sense outliers	Canvi	Estable
T_AVAL (Continuada)	8,232	15,098	83,40%	No
Resta de variables del model	—	—	< 20%	Sí

Conclusió:

- El signe i la significació de T_AVAL són robustos
- La magnitud exacta de l'efecte no, cal interpretar-la amb prudència
- No afecta la resta de conclusions del model, que són estables

comparació models logístics

Codis: $p < 0,001$ *** $p < 0,01$ ** $p < 0,05$ * $p < 0,10$.

Variable	p-valor Logit explicatiu	p-valor Logit predictiu
MOT_DESMOTIVACIO	$p < 0,001$ ***	0,002 **
MOT_FORCA_MAJOR	$p < 0,01$ **	0,034 *
EST_AVALUACIO_AC	$p < 0,01$ **	$< 0,001$ ***
IA_SUBST_num	$p < 0,001$ ***	$< 0,001$ ***
T_AVALContinuada	$p < 0,01$ **	0,011 *
CURS_1R	$p < 0,01$ **	0,009 **
NOTA_num	$p < 0,01$ **	$< 0,001$ ***
MOT_DESMOTIVACIO:CURS_1R	$p < 0,01$ **	—
DOBLE_GRAU_EST	—	0,056 .
TREB_INTENS	—	0,080 .
EDAT	—	0,008 **
N_ASSIG	—	0,046 *

Anàlisi textual

Pregunta	n respostes	Taxa resposta	Paraules/resposta (mitjana)
EXP_POS	134	39%	25-33
EXP_NEG	130	38%	25-33
PROP_MOT	115	34%	25-33

Pipeline de processament

- Traducció automàtica català/castellà → castellà (API Softcatalà)
- Normalització: minúscules, eliminació de puntuació i dígit, tokenització
- Eliminació de stopwords (llistes català + castellà combinades, 983 paraules)
- Lematització amb diccionari manual (76 variants → forma canònica)

Tècniques aplicades

- Freqüències de paraules: primer nivell descriptiu, identifica els termes dominants
- LDA (Latent Dirichlet Allocation): k=3 tòpics per pregunta, triat per interpretabilitat donada la mida reduïda del corpus
- Anàlisi de sentiment + test de Wilcoxon: compara la intensitat emocional entre regulars i irregulars

Resultats

- Wilcoxon del sentiment net: no significatiu en cap de les tres preguntes ($p > 0,46$ en tots els casos)
- La diferència entre regulars i irregulars és de contingut temàtic, no d'intensitat emocional
- Tòpic més poblat a EXP_NEG: manca de rellevància percebuda (59 respostes)
- Tòpic més poblat a PROP_MOT: més pes de l'avaluació continuada (44 respostes)